Université de Tunis El Manar
Faculté des Sciences de Tunis
Master de recherche en Physique quantique

Devoir à la maison
Mécanique quantique
2026–2027

Oscillateur harmonique quantique

Opérateurs d'échelle, spectre et relation d'incertitude

Étudiant Ahmed Rekik | Enseignant Nom de l'enseignant | Date 31 octobre 2026

Résumé. Ce devoir étudie l'oscillateur harmonique quantique unidimensionnel par la méthode algébrique des opérateurs d'échelle. On établit le spectre de l'énergie, on calcule les dispersions en position et en impulsion, et on vérifie l'inégalité de Heisenberg–Robertson.

1 Rappels théoriques

1.1 Hamiltonien et opérateurs d'échelle

Une particule de masse m soumise au potentiel $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ est décrite par le hamiltonien

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}\,m\omega^2\,\hat{x}^2, \qquad [\hat{x},\hat{p}] = \mathrm{i}\hbar\,. \tag{1.1}$$

Définition 1.1 (Opérateurs d'échelle)**.** On appelle opérateur d'annihilation $\hat{a}$ et opérateur de création $\hat{a}^\dagger$ les opérateurs

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} + \frac{\mathrm{i}}{m\omega}\,\hat{p}\right), \tag{1.2}$$

$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} - \frac{\mathrm{i}}{m\omega}\,\hat{p}\right), \tag{1.3}$$

et l'on pose $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ (opérateur nombre).

Lemme 1.2. *Les opérateurs d'échelle vérifient*

$$[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = 1, \qquad [\hat{N},\hat{a}] = -\hat{a}, \qquad [\hat{N},\hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger. \tag{1.4}$$

Démonstration. Comme $[\hat{x},\hat{x}] = [\hat{p},\hat{p}] = 0$ et $[\hat{p},\hat{x}] = -\mathrm{i}\hbar$, la bilinéarité du commutateur donne

$$[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar}\Big(-\frac{\mathrm{i}}{m\omega}[\hat{x},\hat{p}] + \frac{\mathrm{i}}{m\omega}[\hat{p},\hat{x}]\Big) = \frac{1}{2\hbar}\big(-\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}\hbar - \mathrm{i}\cdot\mathrm{i}\hbar\big) = 1.$$

Ensuite, l'identité $[AB,C] = A[B,C] + [A,C]B$ appliquée à $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ fournit $[\hat{N},\hat{a}] = \hat{a}^\dagger[\hat{a},\hat{a}] + [\hat{a}^\dagger,\hat{a}]\hat{a} = -\hat{a}$ puisque $[\hat{a}^\dagger,\hat{a}] = -1$. Le dernier commutateur s'obtient de même : $[\hat{N},\hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger$. □

1.2 Relation d'incertitude

Pour une observable $\hat{A}$ et un état normalisé $|\psi\rangle$, on note $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$ sa valeur moyenne et $\Delta A = \sqrt{\langle\psi|\hat{A}^2|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle^2}$ sa dispersion.

Théorème 1.3 (Inégalité de Robertson)**.** *Pour deux observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$ et tout état normalisé $|\psi\rangle$,*

$$\Delta A\,\Delta B \;\geq\; \frac{1}{2}\,\big|\langle\psi|[\hat{A},\hat{B}]|\psi\rangle\big|. \tag{1.5}$$

Démonstration. Posons $|f\rangle = (\hat{A} - \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle)|\psi\rangle$ et $|g\rangle = (\hat{B} - \langle\psi|\hat{B}|\psi\rangle)|\psi\rangle$, de sorte que $\langle f|f\rangle = (\Delta A)^2$ et $\langle g|g\rangle = (\Delta B)^2$. L'inégalité de Cauchy–Schwarz s'écrit

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq |\langle f|g\rangle|^2 \geq \big(\mathrm{Im}\langle f|g\rangle\big)^2. \tag{1.6}$$

Or $\langle g|f\rangle = \langle f|g\rangle^*$, d'où

$$\mathrm{Im}\langle f|g\rangle = \frac{\langle f|g\rangle - \langle g|f\rangle}{2\mathrm{i}} = \frac{1}{2\mathrm{i}}\,\langle\psi|[\hat{A},\hat{B}]|\psi\rangle, \tag{1.7}$$

car les termes en $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$ et $\langle\psi|\hat{B}|\psi\rangle$ se compensent dans la différence. Cette quantité étant réelle, son carré est le carré de son module, soit $\frac{1}{4}|\langle\psi|[\hat{A},\hat{B}]|\psi\rangle|^2$. En reportant dans l'équation (1.6) et en prenant la racine carrée, on obtient l'équation (1.5). □

Exemple 1.1 (État fondamental). L'état $|0\rangle$ défini par $\hat{a}|0\rangle = 0$ vérifie, en représentation position où $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$,

$$x\,\psi_0(x) + \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\mathrm{d}\psi_0}{\mathrm{d}x} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \psi_0(x) = \Big(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\Big)^{1/4}\exp\!\Big(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\Big). \tag{1.8}$$

2 Exercice : spectre et dispersions

Exercice 1 — Oscillateur harmonique quantique. On reprend les notations de la définition 1.1. Les états propres normalisés de $\hat{N}$ sont notés $|n\rangle$, avec $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$.

Question 1.1 [2 pts]**.** Exprimer $\hat{H}$ en fonction de $\hat{N}$ et de $\hbar\omega$.

> *Solution.* Calculons $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ à partir des équations (1.2) et (1.3) :
>
> $$\begin{aligned}\hat{a}^\dagger\hat{a} &= \frac{m\omega}{2\hbar}\Big(\hat{x} - \frac{\mathrm{i}}{m\omega}\hat{p}\Big)\Big(\hat{x} + \frac{\mathrm{i}}{m\omega}\hat{p}\Big)\\ &= \frac{m\omega}{2\hbar}\Big(\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{m^2\omega^2} + \frac{\mathrm{i}}{m\omega}[\hat{x},\hat{p}]\Big) = \frac{\hat{H}}{\hbar\omega} - \frac{1}{2},\end{aligned} \tag{2.1}$$
>
> où l'on a utilisé $[\hat{x},\hat{p}] = \mathrm{i}\hbar$ et reconnu $\hat{H}$ dans l'équation (1.1). Il en résulte
>
> $$\boxed{\hat{H} = \hbar\omega\Big(\hat{N} + \tfrac{1}{2}\Big)} \tag{2.2}$$
>
> Le hamiltonien est donc diagonal dans la base des $|n\rangle$.

Question 1.2 [4 pts]**.** Montrer que le spectre de $\hat{N}$ est l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels, et que

$$\hat{a}|n\rangle = \begin{cases} \sqrt{n}\,|n-1\rangle, & n \geq 1, \\ 0, & n = 0, \end{cases} \qquad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle. \tag{2.3}$$

En déduire les niveaux d'énergie E_n.

> *Solution.* Soit $|\nu\rangle$ un état propre normalisé de $\hat{N}$ de valeur propre ν.
>
> *(i) Positivité.* On a $\nu = \langle\nu|\hat{N}|\nu\rangle = \langle\nu|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\nu\rangle = \|\hat{a}|\nu\rangle\|^2 \geq 0$, avec égalité si et seulement si $\hat{a}|\nu\rangle = 0$.
>
> *(ii) Échelle.* D'après l'équation (1.4), $\hat{N}\hat{a}|\nu\rangle = (\hat{a}\hat{N} - \hat{a})|\nu\rangle = (\nu-1)\,\hat{a}|\nu\rangle$: si $\hat{a}|\nu\rangle \neq 0$, c'est un état propre de valeur propre $\nu - 1$, dont le carré de la norme vaut ν. De même $\hat{N}\hat{a}^\dagger|\nu\rangle = (\nu+1)\,\hat{a}^\dagger|\nu\rangle$, avec $\|\hat{a}^\dagger|\nu\rangle\|^2 = \langle\nu|\hat{a}\hat{a}^\dagger|\nu\rangle = \nu + 1 > 0$.
>
> *(iii) Quantification.* Appliquons $\hat{a}$ de façon répétée : les valeurs propres $\nu, \nu-1, \nu-2, \ldots$ doivent rester positives ou nulles d'après (i). La suite s'interrompt seulement lorsqu'on atteint la valeur propre 0 (où $\hat{a}|0\rangle = 0$), ce qui exige $\nu \in \mathbb{N}$. Réciproquement, $|n\rangle \propto (\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle$ existe pour tout $n \in \mathbb{N}$ d'après (ii). Les relations (2.3) découlent des normes calculées en (ii), les phases étant choisies réelles positives.
>
> Par l'équation (2.2), les niveaux d'énergie sont
>
> $$E_n = \hbar\omega\Big(n + \frac{1}{2}\Big), \qquad n \in \mathbb{N}. \tag{2.4}$$

Question 1.3 [4 pts]**.** Calculer $\langle n|\hat{x}|n\rangle$, $\langle n|\hat{p}|n\rangle$, $\langle n|\hat{x}^2|n\rangle$ et $\langle n|\hat{p}^2|n\rangle$, puis le produit $\Delta x\,\Delta p$. Vérifier l'équation (1.5) pour $\hat{A} = \hat{x}$ et $\hat{B} = \hat{p}$.

> *Solution.* Inversons les équations (1.2) et (1.3) :
>
> $$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,\big(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\big), \qquad \hat{p} = -\mathrm{i}\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\,\big(\hat{a} - \hat{a}^\dagger\big). \tag{2.5}$$
>
> Comme $\hat{a}$ et $\hat{a}^\dagger$ changent n d'une unité, leurs valeurs moyennes dans $|n\rangle$ sont nulles : $\langle n|\hat{x}|n\rangle = \langle n|\hat{p}|n\rangle = 0$. Pour les carrés, seuls les termes qui conservent n survivent, et $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{N} + 1$ d'après l'équation (1.4) :
>
> $$\langle n|\hat{x}^2|n\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}\,\langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}\,(2n+1), \tag{2.6}$$
>
> $$\langle n|\hat{p}^2|n\rangle = \frac{m\hbar\omega}{2}\,\langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = \frac{m\hbar\omega}{2}\,(2n+1). \tag{2.7}$$
>
> Les dispersions valent donc $\Delta x = \sqrt{\langle n|\hat{x}^2|n\rangle}$ et $\Delta p = \sqrt{\langle n|\hat{p}^2|n\rangle}$, d'où
>
> $$\Delta x\,\Delta p = \frac{\hbar}{2}\,(2n+1) = \hbar\Big(n + \frac{1}{2}\Big). \tag{2.8}$$
>
> D'autre part $\langle n|[\hat{x},\hat{p}]|n\rangle = \mathrm{i}\hbar$, donc le membre de droite de l'équation (1.5) vaut $\hbar/2$. Puisque $n + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$, l'inégalité est bien vérifiée pour tout n.

Corollaire 2.1. *L'état fondamental $|0\rangle$ sature l'inégalité de Robertson pour $(\hat{x},\hat{p})$: $\Delta x\,\Delta p = \hbar/2$.*

Remarque 2.1 (Énergie du point zéro). D'après l'équation (2.4), $E_0 = \hbar\omega/2 \neq 0$: la particule ne peut pas être au repos au fond du puits. Physiquement, annuler à la fois la position et l'impulsion violerait l'équation (2.8), qui impose $\Delta x\,\Delta p \geq \hbar/2$. L'énergie du point zéro est la conséquence directe du principe d'incertitude [1, 2] [1] (voir aussi le traitement de référence de [3, 4]).

Question 1.4 [3 pts]. Montrer que $\langle n|\hat{p}^2/2m|n\rangle = \langle n|\frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2|n\rangle = E_n/2$.

> *Solution.* Par l'équation (2.7), $\langle n|\hat{p}^2/2m|n\rangle = \frac{\hbar\omega}{4}(2n+1)$; par l'équation (2.6), $\langle n|\frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2|n\rangle = \frac{\hbar\omega}{4}(2n+1)$. Ces deux valeurs coïncident et valent $E_n/2$ d'après l'équation (2.4) : c'est le théorème du viriel pour un potentiel quadratique.

Question 1.5 [2 pts]. Un oscillateur a pour fréquence $\nu = 1\,\text{THz}$. Calculer l'énergie du point zéro en meV et le nombre d'onde correspondant $\tilde{\nu} = \nu/c$ en cm^{-1}.

> *Solution.* Avec $\omega = 2\pi\nu$, on a $E_0 = \hbar\omega/2 = h\nu/2$. Pour $h = 6{,}62607015 \cdot 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s}$ (valeur exacte) et $1\,\text{eV} = 1{,}602176634 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$,
>
> $$E_0 = \frac{h\nu}{2} = \frac{6{,}62607015 \cdot 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s} \times 1 \cdot 10^{12}\,\text{Hz}}{2} = 3{,}313 \cdot 10^{-22}\,\text{J} \approx 2{,}07\,\text{meV}. \tag{2.9}$$
>
> Le nombre d'onde est $\tilde{\nu} = \nu/c = 1 \cdot 10^{12}\,\text{Hz}/2{,}99792458 \cdot 10^{10}\,\text{cm}\cdot\text{s}^{-1} \approx 33{,}4\,\text{cm}^{-1}$.

Références

[1] W. Heisenberg, « Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik », Zeitschrift für Physik **43**, 172-198 (1927) 10.1007/BF01397280.

[2] H. P. Robertson, « The Uncertainty Principle », Physical Review **34**, 163-164 (1929) 10.1103/PhysRev.34.163.

[3] D. J. Griffiths et D. F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*, 3e éd. (Cambridge University Press, Cambridge, 2018), 10.1017/9781316995433.

[4] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu et F. Laloë, *Mécanique quantique*, t. 1 (Hermann, Paris, 1973).

1. Cette énergie ne s'annule pas à température nulle : c'est une propriété de l'état fondamental, et non un effet thermique.